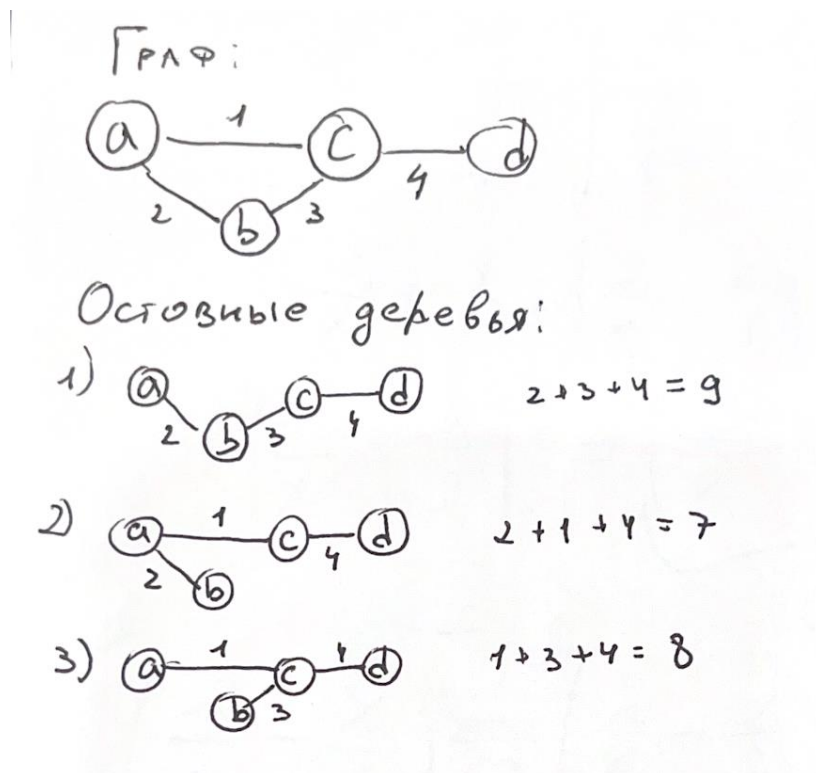


Упражнение 23.

а) Является ли каждое минимально-критичное дерево графа G минимальным остовным деревом G ? Докажите или приведите контрпример.

Ответ: Нет



Ребро cd является критическим и равно 4.

Все остовные деревья содержат критическое ребро cd (без него граф не будет связным) и являются минимально-критическими. При этом минимальным остовным деревом является только одно с суммой ребер 7.

б) Является ли каждое минимальное остовное дерево графа G минимальнокритичным деревом графа G ? Докажите или приведите контрпример.

Пусть T — минимальное остовное дерево, в котором e^* — ребро с максимальным весом в T . Удалим из T ребро e^* — тогда T распадется на две компоненты.

Любое остовное дерево должно содержать хотя бы одно ребро, соединяющее эти компоненты. По свойству MST, ребро e^* является самым дешёвым среди всех рёбер, соединяющих эти компоненты (иначе можно было бы заменить и получить дерево с меньшей суммой).

Следовательно, любое другое остовное дерево содержит ребро с весом не меньше e^* . Значит, T является минимально-критическим.

Упражнение 25.

Для любого графа G и любого минимального остовного дерева T графа G существует ли действительное выполнение алгоритма Крускала для G , которое выдает T как результат?

Ответ: да

1. Отсортируем рёбра по неубыванию веса. Внутри каждой группы рёбер одинакового веса поставим сначала рёбра, принадлежащие нужному дереву T , затем остальные.
2. Докажем, что при таком порядке алгоритм Крускала построит в точности T .

Рассмотрим некоторый вес C . К моменту начала обработки рёбер веса C все рёбра меньших весов уже рассмотрены. По построению, все рёбра из T веса меньше C уже добавлены, и они образуют лес, являющийся подграфом T .

Дальше обрабатываем рёбра веса C . Первыми идут рёбра из $T_C = T \cap E_C$ (E_C - множество ребер веса C). Для любого такого ребра $e \in T_C$, его концы лежат в разных компонентах текущего леса (иначе в T был бы цикл, так как все меньшие рёбра T уже добавлены). Следовательно, ребро e не создаёт цикла и будет добавлено.

После добавления всех рёбер из T_C все вершины, которые должны быть соединены рёбрами веса C в T , оказываются в одних компонентах. Когда затем обрабатываются остальные рёбра веса C , не принадлежащие T , любое такое ребро соединяет две вершины, уже принадлежащие одной компоненте (поскольку T — остов, и все его рёбра меньших весов и равного веса C уже создали связность, соответствующую T). Поэтому такие рёбра создают цикл и не добавляются.

3. Так будут добавлены все рёбра из T , и никакие другие. Таким образом, полученное остовное дерево совпадает с T .

Пример:

Граф с вершинами A, B, C, D :

Веса рёбер:

$$AB = 1$$

$$AC = 1$$

$$AD = 2$$

$$BC = 2$$

$$BD = 3$$

$$CD = 3$$

Минимальные остовные деревья имеют сумму $1+1+2=4$

Возьмём $T = \{AB, AC, AD\}$

Упорядочим рёбра:

1) Все рёбра веса 1, внутри них сначала рёбра из T в любом порядке: AB, AC

2) Рёбра веса 2: сначала AD (из T), потом BC

3) Рёбра веса 3 в любом порядке

Порядок: AB, AC, AD, BC, BD, CD

Выполнение Крускала:

1) $AB = 1$: добавляем и получаем компоненты $\{A, B\}, \{C\}, \{D\}$

2) $AC = 1$: добавляем и получаем компоненты $\{A, B, C\}, \{D\}$

3) $AD = 2$: добавляем. Все в одной компоненте

- 4) BC (2): В и С уже в одной компоненте
- 5) Остальные рёбра тоже образуют циклы, не добавляются